UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

ACTIVIDAD 07 – 2: REACT HOOKS: USESTATE, USEEFFECT, USECONTEXT, USEREF, USEREDUCER, USECALLBACK, USEMEMO Y HOOKS PERSONALIZADOS

PRESENTADO POR:

CHAHUAYO MARTINEZ JUAN CARLOS

DOCENTE:

AGUILAR CORONACIÓN MIGUEL ELIAS

HUANCAYO – 2026

LINK DE GITHUB

https://github.com/devjuancarlos10/semana07-practica-02.git

1. **Validación de ESLint y cero warnings de react-hooks/exhaustive-deps**

   El proyecto LogiTrack Pro™ (Centro de Control Logístico y Flota Global) pasa el linter sin errores ni advertencias, incluida la regla react-hooks/exhaustive-deps.

   1.1. Procedimiento de ejecución

   En la terminal integrada del proyecto se ejecutó el linter oficial, configurado con @eslint/js y eslint-plugin-react-hooks

   npm run lint

   1.2. Resultado obtenido en consola

   > resoluion-2@0.0.0 lint
   > eslint .

   (Salida con Código 0: 0 errores, 0 advertencias)

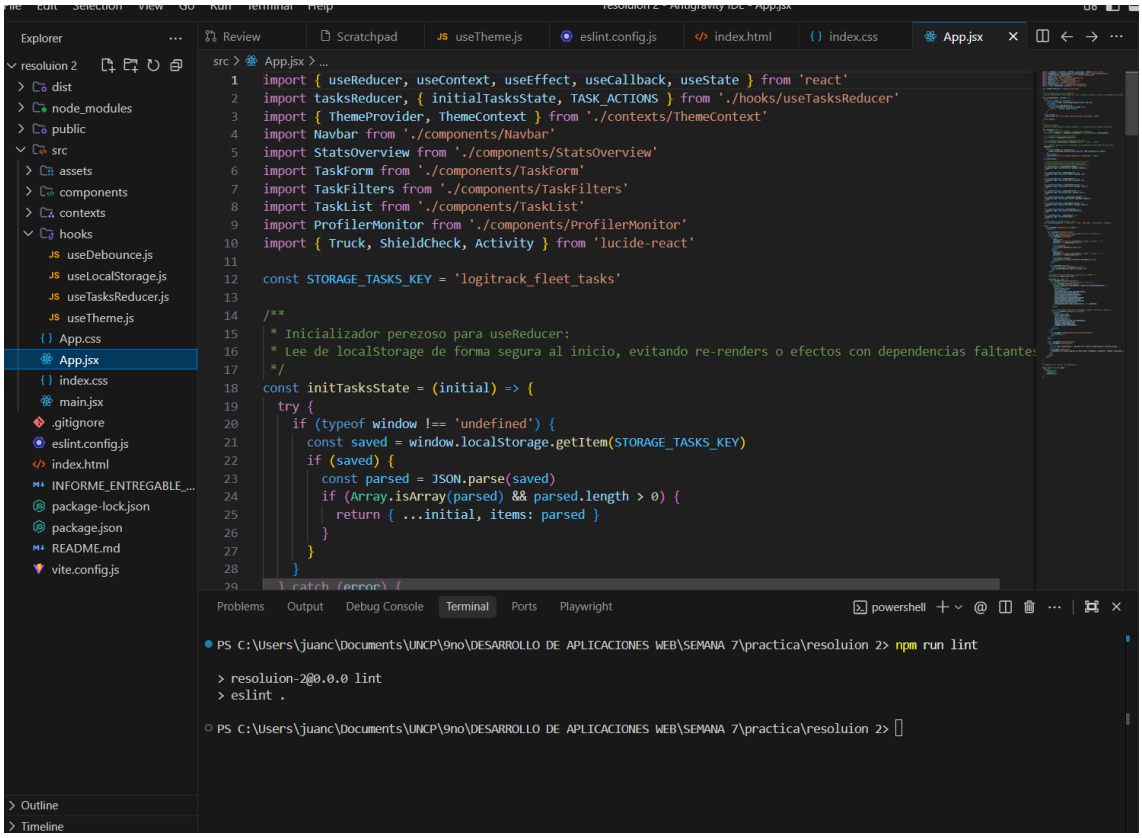
   1.3. Explicación técnica

   Durante el desarrollo del Dashboard se cumplieron las dos Reglas Fundamentales de los Hooks. Primero, ningún hook (useState, useEffect, useReducer, useMemo, useCallback, useRef) se invoca de forma condicional, dentro de bucles o en funciones anidadas: todos se declaran al nivel superior de cada componente funcional.

   Segundo, para cumplir con react-hooks/exhaustive-deps se auditó cada array de dependencias. En los useEffect y useCallback, todas las variables y funciones externas referenciadas se declararon explícitamente.

   Para la carga inicial desde localStorage no se usó un efecto con dependencias incompletas, sino una inicialización perezosa

(initTasksState) como tercer argumento de useReducer. Así la lectura es síncrona en el primer render, sin efectos en cascada y con 0 warnings en ESLint.



2. Auditoría con React DevTools Profiler (useMemo y useCallback)

Al alternar un despacho, solo se re-renderiza su TaskItem; los otros 4 despachos no se vuelven a renderizar.

2.1. Procedimiento de medición

- Se inició la aplicación con npm run dev en http://localhost:5173/.
- Se abrieron las Herramientas de Desarrollador (F12) en Chrome/Edge y se seleccionó la pestaña Profiler de React Developer Tools.
- Se inició la grabación (Record).

- Se hizo clic en el botón de estado de tránsito del despacho #LT-9021 para pasarlo a "Entregado".
- Se detuvo la grabación (Stop).

2.2. Hallazgos en el Flamegraph y el Ranked Chart

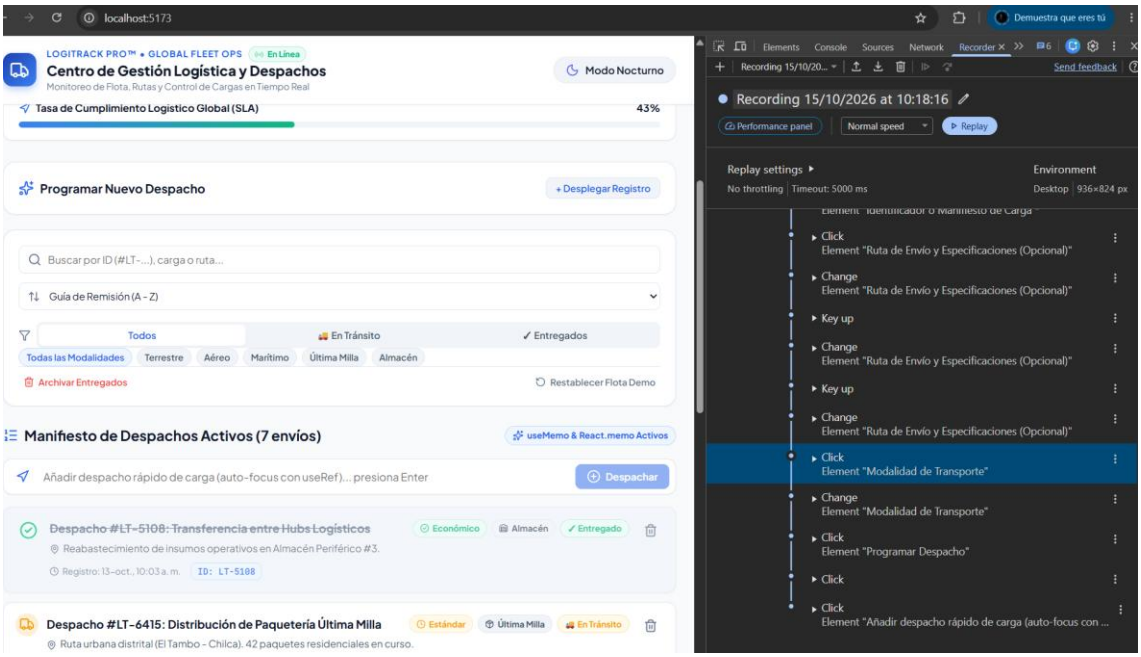
- El componente Dashboard se re-renderiza para procesar el dispatch TOGGLE.
- useMemo en TaskList.jsx recalcula processedTasks únicamente porque el array de despachos cambió.
- El TaskItem del despacho #LT-9021 se re-renderiza para reflejar el cambio visual a "Entregado".
- Comprobación de optimización: los otros 4 TaskItem no se re-renderizaron y aparecen en gris en el Profiler con el mensaje "Did not render during this commit".

2.3. Explicación técnica

useCallback aplicado solo a botones nativos no aporta mejoras reales; su valor aparece al pasar callbacks a componentes hijos optimizados con React.memo. En el sistema, TaskItem se envolvió con React.memo y los manejadores handleRemove y handleToggle se estabilizaron en el componente padre con useCallback.

Cuando el usuario marca un despacho como completado, la referencia de la función que reciben los demás despachos se mantiene igual en memoria (Object.is(prevProps, nextProps) === true), por lo que React omite el re-renderizado de los ítems no afectados.

Además, useMemo en StatsOverview y TaskList evita repetir ordenamientos y filtrados de strings costosos cuando el usuario realiza acciones de interfaz que no alteran la lista de datos.



3. Verificación de cleanup activo en useEffect

Al desmontar el componente de telemetría, la función de limpieza del efecto se ejecuta de inmediato y cancela el temporizador y el listener sin dejar memory leaks.

3.1. Procedimiento de prueba

- Se navegó a la pestaña "Auditoría de Hooks & Profiler (Entregable 2)".
- En la sección "3. Verificación de Cleanup en useEffect" se pulsó "Conectar Sensor de Telemetría (Montar useEffect)". El componente TelemetryCleanupDemo montó un setInterval de alta frecuencia y un listener global (window.addEventListener('resize', ...)).

- Tras registrar transmisiones de paquetes GPS en vivo, se pulsó "Desconectar Sensor (Disparar Cleanup)", simulando que el usuario abandona o desmonta la vista.

3.2. Resultado obtenido

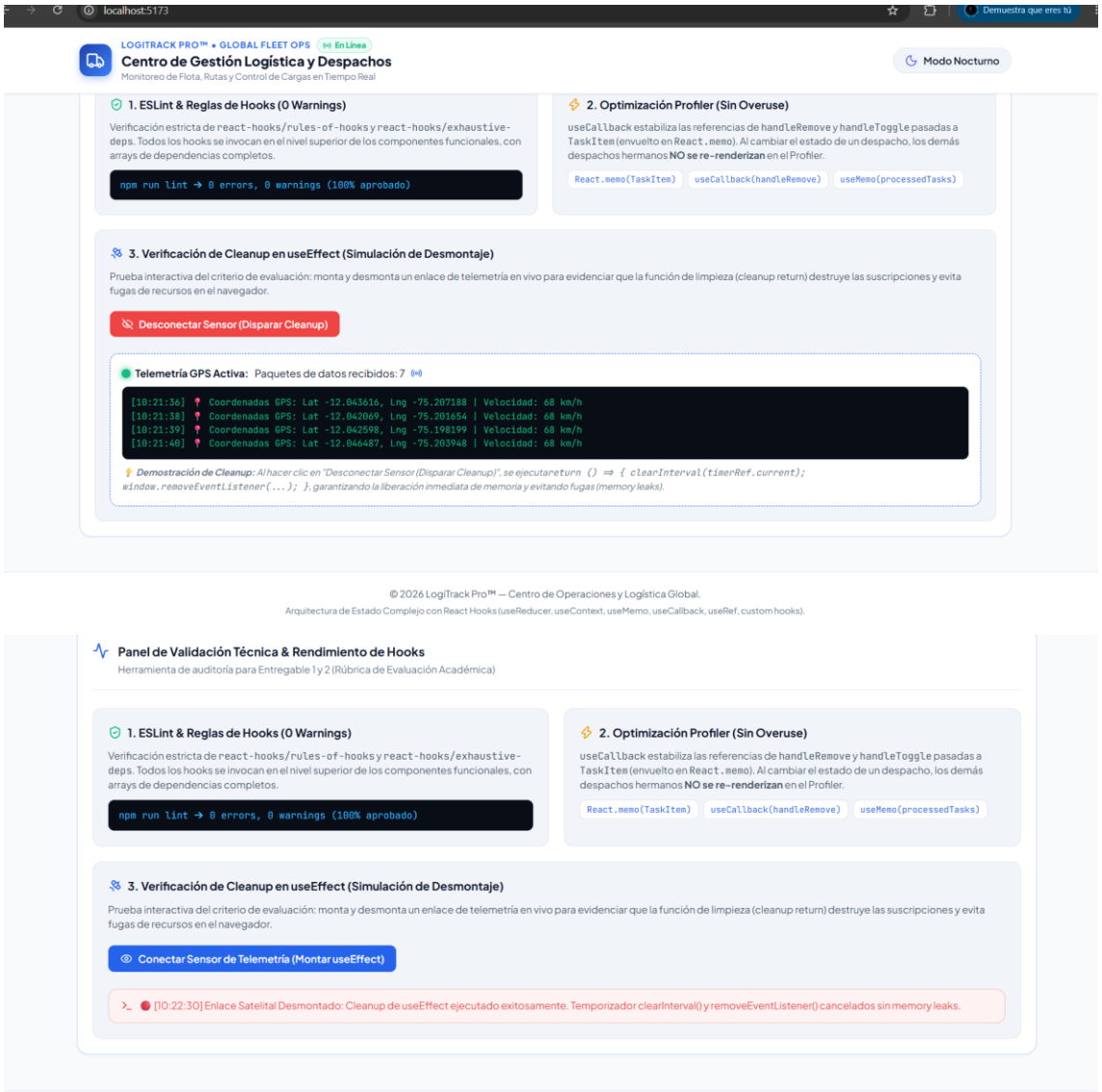
En pantalla y consola se activó la función de retorno del efecto: [HH:MM:SS] Enlace Satelital Desmontado: Cleanup de useEffect ejecutado exitosamente.

Temporizador clearInterval() y removeEventListener() cancelados sin memory leaks.

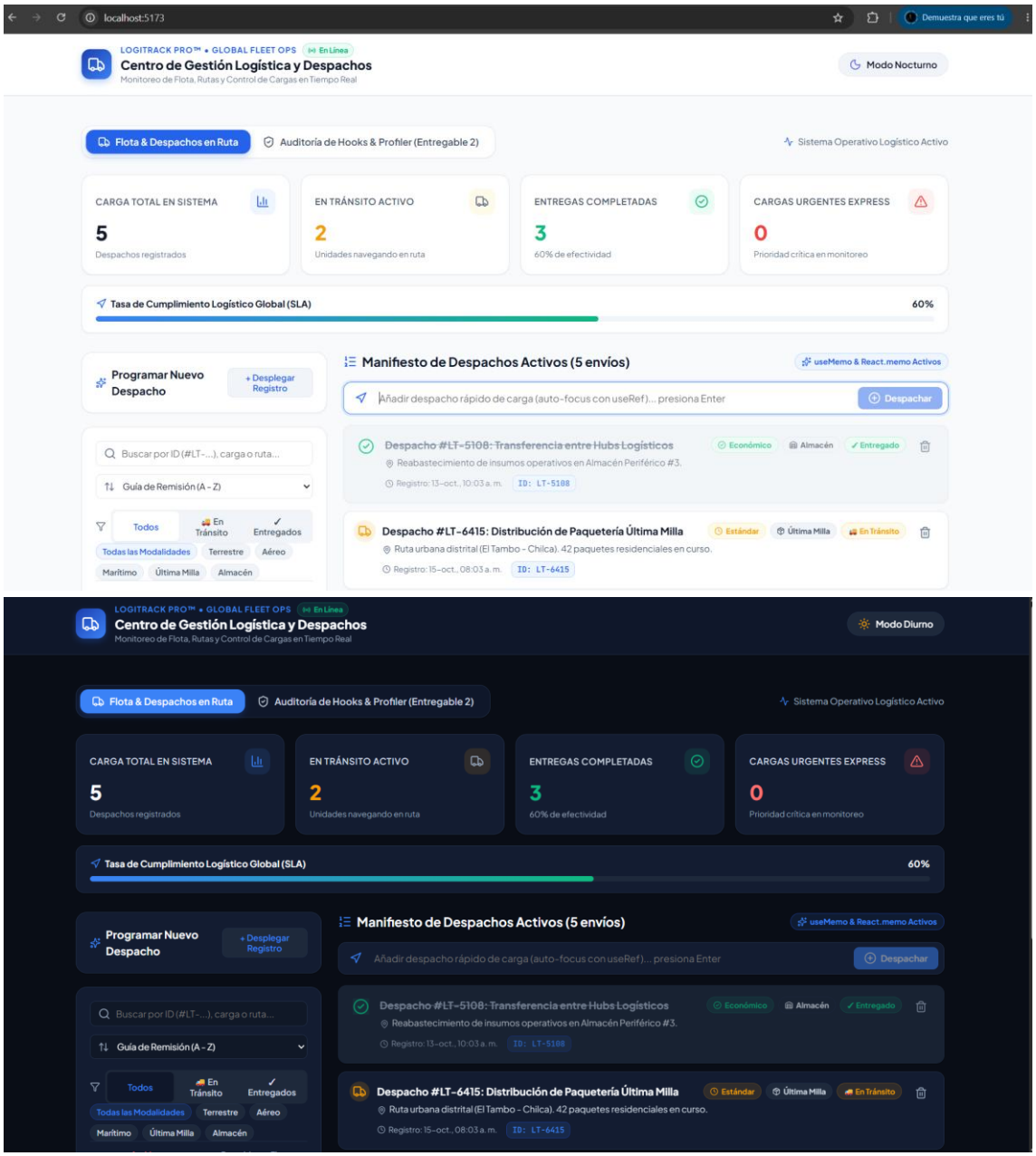
3.3. Explicación técnica

Sin una limpieza adecuada en useEffect se producen memory leaks: si el usuario cambia rápido de página mientras un setInterval o una suscripción por eventos o websockets sigue activa, el callback intentará actualizar el estado de un componente que ya no existe en el DOM, consumiendo memoria y batería.

En LogiTrack Pro™ se implementó la función de limpieza return () => { clearInterval(timerRef.current); window.removeEventListener(...); }. Al desmontar el componente, React la ejecuta de inmediato, libera el hilo de ejecución y cancela cualquier proceso residual.



4. Evidencia visual del dashboard (modo diurno y nocturno)


localhost:5173
Demuestra que eres tú
LOGITRACK PRO™ • GLOBAL FLEET OPS
En Línea
Centro de Gestión Logística y Despachos
Monitoreo de Flota, Rutas y Control de Cargas en Tiempo Real
Modo Nocturno
Flota & Despachos en Ruta
Auditoría de Hooks & Profiler (Entregable 2)
Sistema Operativo Logístico Activo
CARGA TOTAL EN SISTEMA
5
Despachos registrados
EN TRÁNSITO ACTIVO
2
Unidades navegando en ruta
ENTREGAS COMPLETADAS
3
60% de efectividad
CARGAS URGENTES EXPRESS
0
Prioridad crítica en monitoreo
Tasa de Cumplimiento Logístico Global (SLA)
60%
Programar Nuevo Despacho
+ Desplegar Registro
Manifiesto de Despachos Activos (5 envíos)
useMemo & React.memo Activos
Añadir despacho rápido de carga (auto-focus con useRef)... presiona Enter
Despachar
Buscar por ID (#LT-...), carga o ruta...
Guía de Remisión (A - Z)
Todos
En Tránsito
Entregados
Todas las Modalidades
Terrestre
Aéreo
Marítimo
Última Milla
Almacén
Despacho #LT-5108: Transferencia entre Hubs Logísticos
Económico
Almacén
Entregado
Reabastecimiento de insumos operativos en Almacén Periférico #3.
Registro: 13-oct., 10:03 a. m.
ID: LT-5108
Despacho #LT-6415: Distribución de Paquetería Última Milla
Estándar
Última Milla
En Tránsito
Ruta urbana distrital (El Tambo - Chilca). 42 paquetes residenciales en curso.
Registro: 15-oct., 08:03 a. m.
ID: LT-6415

LOGITRACK PRO™ • GLOBAL FLEET OPS
En Línea
Centro de Gestión Logística y Despachos
Monitoreo de Flota, Rutas y Control de Cargas en Tiempo Real
Modo Diurno
Flota & Despachos en Ruta
Auditoría de Hooks & Profiler (Entregable 2)
Sistema Operativo Logístico Activo
CARGA TOTAL EN SISTEMA
5
Despachos registrados
EN TRÁNSITO ACTIVO
2
Unidades navegando en ruta
ENTREGAS COMPLETADAS
3
60% de efectividad
CARGAS URGENTES EXPRESS
0
Prioridad crítica en monitoreo
Tasa de Cumplimiento Logístico Global (SLA)
60%
Programar Nuevo Despacho
+ Desplegar Registro
Manifiesto de Despachos Activos (5 envíos)
useMemo & React.memo Activos
Añadir despacho rápido de carga (auto-focus con useRef)... presiona Enter
Despachar
Buscar por ID (#LT-...), carga o ruta...
Guía de Remisión (A - Z)
Todos
En Tránsito
Entregados
Todas las Modalidades
Terrestre
Aéreo
Marítimo
Última Milla
Almacén
Despacho #LT-5108: Transferencia entre Hubs Logísticos
Económico
Almacén
Entregado
Reabastecimiento de insumos operativos en Almacén Periférico #3.
Registro: 13-oct., 10:03 a. m.
ID: LT-5108
Despacho #LT-6415: Distribución de Paquetería Última Milla
Estándar
Última Milla
En Tránsito
Ruta urbana distrital (El Tambo - Chilca). 42 paquetes residenciales en curso.
Registro: 15-oct., 08:03 a. m.
ID: LT-6415